智学研途 AI 个性化学习平台（StudyPath AI）软件说明书与用户手册

版本：V1.0　　著作权人：戴云龙　　开发完成日期：2026 年 10 月 22 日　　首次发表状态：未发表

1. 文档说明

本说明书介绍智学研途 AI 个性化学习平台的用途、运行组成、主要功能、操作流程和常见问题，供学习者及系统维护人员参考。本文中的页面名称以软件当前导航和页面标题为准；不同部署环境的服务地址、课程目录、模型配置及数据内容可能不同。

本文所附截图取自本地开发环境的实际页面。截图用于说明操作入口与页面布局，其中总览页的课程卡片、部分目标和数字来自本地演示模式；计划、图谱及测验截图展示的是尚未建立对应记录时的空状态。截图不代表著作权人真实账号的学习成绩，也不构成对数据数量或服务可用性的证明。正式部署时，业务数据由后端 API 按账号提供。

2. 软件概述

智学研途 AI 个性化学习平台是一套面向课程学习、学习过程管理及个人资料辅助问答的浏览器软件。系统将课程目录、知识点关系、测验、错题复习、学习计划和资料问答纳入同一学习空间，帮助学习者从课程内容进入知识点练习，并根据已有的学习记录安排下一步任务。

学习者在浏览器访问前端应用。Vue 3 前端通过 HTTP API 与 FastAPI 后端通信。后端负责账号身份校验、课程与学习业务数据、上传文件处理和问答流程。关系数据库用于保存用户及学习记录，向量数据库用于保存资料片段的向量索引；实际启用的模型服务由后端部署配置决定。模型密钥应仅保存在服务端配置中。

本软件服务于个人学习和教学辅助。AI 生成的内容应结合系统所展示的资料来源核对；测验判分、学习建议和资料解析效果受部署配置、课程内容和输入质量影响。

3. 用户类型与数据范围

3.1 学习者

学习者可维护自己的账号资料和偏好，查看课程目录、学习路径、练习结果、错题、计划、专注记录和个人知识库。个人学习记录以及上传到个人知识库的文件应在已登录账号范围内读取和管理。

3.2 课程维护人员

拥有相应权限的维护人员可进入课程内容维护功能，维护课程、知识节点、节点关系及练习题等课程目录数据。课程目录是面向用户提供的公共学习内容，个人掌握度和错题状态则属于账号学习数据。

3.3 账号与资料保护

登录和注册通过账号服务完成。请求需要认证时，前端携带登录凭据对应的 Token，后端据此识别当前账号。用户切换账号后应重新加载该账号对应的数据。请勿将密码、模型 API 密钥、身份证件或不宜提交给外部模型服务的信息输入到聊天或学习资料中。

4. 功能模块

1. 账号与个人设置：注册、登录，维护个人资料、学习偏好和界面显示选项。

2. 学习总览：汇总课程入口、学习任务、专注计时、测验和错题相关信息，并提供快捷操作。

3. 课程学习：读取课程目录、章节和知识点，查看课程进度并进入具体学习内容。

4. 课程知识图谱：通过节点与关系展示课程、章节、知识点和综合应用间的关联，支持搜索、筛选、缩放和节点查看。

5. 个性化学习路径：结合课程图谱、账号掌握记录和到期复习情况给出建议步骤；数据不足时显示空状态或补充记录提示。

6. 智能练习与测验：选择课程和题量，完成客观题练习，查看服务端判分和解释，并形成测验记录。

7. 错题复习：根据答题记录查看错题、错因和复习安排，在复测后更新掌握相关数据。

8. 学习计划与专注：按日期创建任务、调整任务状态，记录专注学习时段并查看汇总。

9. 学习数据分析：查看测验、错题、课程进展与专注记录形成的统计；没有记录时显示空状态。

10. 个人资料库与 AI 答疑：建立个人知识库，上传课程资料并等待处理完成；系统按资料证据检索、生成带来源的答复，证据不足时提示无法可靠回答。

5. 运行环境与启动

5.1 运行环境

- 前端开发环境：Node.js 20.19 及以上或 22.12 及以上版本；现代桌面或移动浏览器。
- 后端环境：Python 3.12 及项目依赖，使用 FastAPI 提供 API 服务。
- 关系型数据存储：默认可使用 SQLite；也可按部署配置使用兼容关系数据库。
- 向量检索：本地或远程 Qdrant；AI 问答还需按配置准备嵌入模型、重排组件和兼容 Chat Completions 的模型服务。
- 文件处理：PDF、DOCX、TXT、Markdown 等资料的可用格式以当前接口校验为准；扫描件 OCR 需要服务端启用并配置 OCR 软件及语言包。
- 网络要求：浏览器需能访问前端和后端地址；资料问答需要后端可访问已配置的模型与向量服务。

5.2 本地开发启动

1. 在项目根目录安装前端依赖，运行 npm install。

2. 在项目根目录运行 npm run dev，记录终端输出的前端访问地址。

3. 进入 backend 目录，创建并启用 Python 虚拟环境，安装 requirements.txt 中的依赖。

4. 根据后端 .env.example 创建服务端 .env，设置数据库、文件存储、向量库、模型服务地址及模型名等参数。密钥不得写入前端 .env 或提交到代码仓库。

5. 在后端目录运行 uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 启动 API 服务。

6. 浏览器打开前端开发服务器地址。可访问后端 /api/health 检查服务状态，访问 /docs 查看后端 API 文档。

7. 完成账号登录后进入学习空间。AI 问答开始前还应确认知识库、文档索引和模型服务均已就绪。

以上命令用于本地开发。正式部署应使用安全的运行配置、HTTPS、数据库迁移、备份与访问控制，并按实际流量配置反向代理和监控。

6. 界面组成与导航

登录后的主要界面由左侧导航栏、顶部工具区、页面主内容区和底部状态信息构成。左侧导航用于切换学习总览、AI 智能答疑、课程知识图谱、我的课程和个性化学习路径等模块；“更多功能”区域可展开测验、计划、资料库、错题和分析等入口。顶部区域提供当前页面标题、搜索、提醒和账号菜单。

页面使用紫白为主的视觉主题。卡片中的数值或状态应结合页面说明判断其来源：课程目录来自课程服务，个人掌握度和学习统计依赖当前账号已保存的练习、计划或专注记录。界面显示的空值、横线或空状态不表示系统自动生成了成绩。

7. 用户操作手册

7.1 注册、登录与退出

图 1　账号登录页面



图 1 账号登录页面

图中为登录表单及产品学习空间入口。注册状态可通过登录卡片的“首次使用？创建账号”切换；注册表单会额外显示确认密码和图形验证码字段。截图未填写任何账号信息。

1. 打开软件，在账号卡片中选择“首次使用？创建账号”。

2. 按要求填写用户名、密码、确认密码和页面提供的图形验证码。确认密码应与密码一致；验证码无法加载时，检查账号服务网络连接后重试或刷新验证码。

3. 选择“注册并登录”。若用户名不符合规则、密码不一致、验证码错误或服务不可用，系统会显示对应提示；修正输入后重新提交。

4. 已有账号的用户在登录页填写用户名和密码，选择“登录学习空间”。密码旁的显示按钮用于切换密码可见状态。

5. 登录成功后，系统进入学习空间并读取当前账号数据。若认证失败，请检查用户名、密码和后端可用性。

6. 使用结束后，从账号菜单退出。公共设备使用完成后应关闭浏览器会话。

7.2 学习总览

图 2　学习总览界面（演示模式截图）



图 2 学习总览界面

图中展示了左侧导航、欢迎区、学习数据概览、下一步建议、课程卡片及计划入口。截图为本地演示模式，课程名称、卡片进度和预置任务用于展示布局；专注时长使用横线、测验数据为空，不能据此认定账号已完成相应学习。正式运行时，已接入的数据由当前账号接口返回。

操作步骤：

1. 登录后打开“学习总览”，先查看页面顶部的账号和数据状态。

2. 在“学习数据概览”查看已有的专注、复测错题和任务完成等指标。只有实际保存的记录才应计入对应统计。

3. 选择“开始专注”启动专注计时；结束时按页面操作保存本次时长。保存完成后可在总览或学习分析中查看。

4. 通过课程卡片的“继续学习”进入相应课程；选择“开始测验”“整理学习资料”或“打开学习计划”进入对应任务。

5. 若某项数据为空，先完成相应业务操作并确认服务端保存成功，再重新加载页面查看。

7.3 课程目录与课程学习

1. 在侧边栏选择“我的课程”，查看当前部署提供的课程目录。

2. 使用课程搜索或分类筛选缩小课程范围；选择课程卡片进入课程内容。

3. 在课程页按章节浏览知识点，打开知识点说明并查看前置知识或后续学习入口。

4. 学习后通过知识点练习、测验或图谱节点记录学习进展。课程进度应来自课程服务或个人掌握记录，不应通过手动修改页面数字代替真实保存。

5. 如果课程列表为空，检查是否已部署课程目录、账号是否登录以及课程 API 是否正常。

7.4 浏览课程知识图谱

图 3　课程知识图谱的无数据初始状态

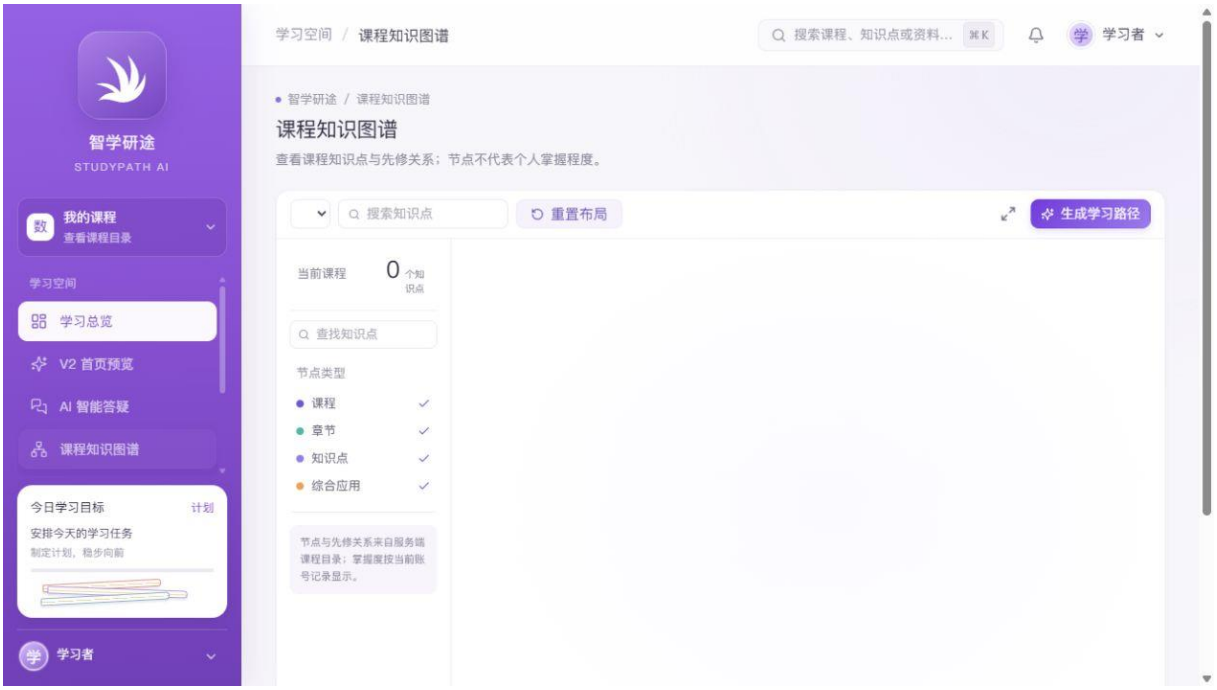


图 3 课程知识图谱初始状态

图中展示图谱的筛选栏、知识点搜索、布局控制和节点类型筛选。当前截图的节点数为 0，画布为空，表示该演示环境没有返回当前课程的图谱数据。导入或配置有效课程目录后，节点与连线由服务端课程关系生成。

操作步骤：

1. 选择“课程知识图谱”，在课程选择器中选择要查看的课程。
2. 使用搜索框查找课程、章节或知识点；在节点类型列表中切换课程、章节、知识点和综合应用的显示。
3. 在图谱画布上拖动节点调整布局；滚动鼠标滚轮缩放，使用布局重置恢复初始位置。
4. 选择节点后，查看节点说明、掌握度及可用的学习入口。掌握度应以当前账号记录为准。
5. 通过“生成学习路径”进入与所选课程相关的推荐路线。若图谱为空，先确认课程有知识点及关系数据。

7.5 个性化学习路径

1. 选择“个性化学习路径”。
2. 选择课程，查看本轮学习目标、推荐步骤、到期复习和错题关联信息。
3. 根据系统列出的推荐依据逐项学习。建议优先复习到期错题，再根据知识图谱先修关系补齐前置知识。
4. 点击步骤卡片中的继续学习或练习入口完成学习。路径页会结合后续保存的掌握记录更新建议。
5. 如果页面提示没有可推荐步骤或当前课程无知识点，请先选择有内容的课程并完成至少一次相关学习或测验。

7.6 智能练习与测验

图 4　智能练习与测验开始前的设置界面

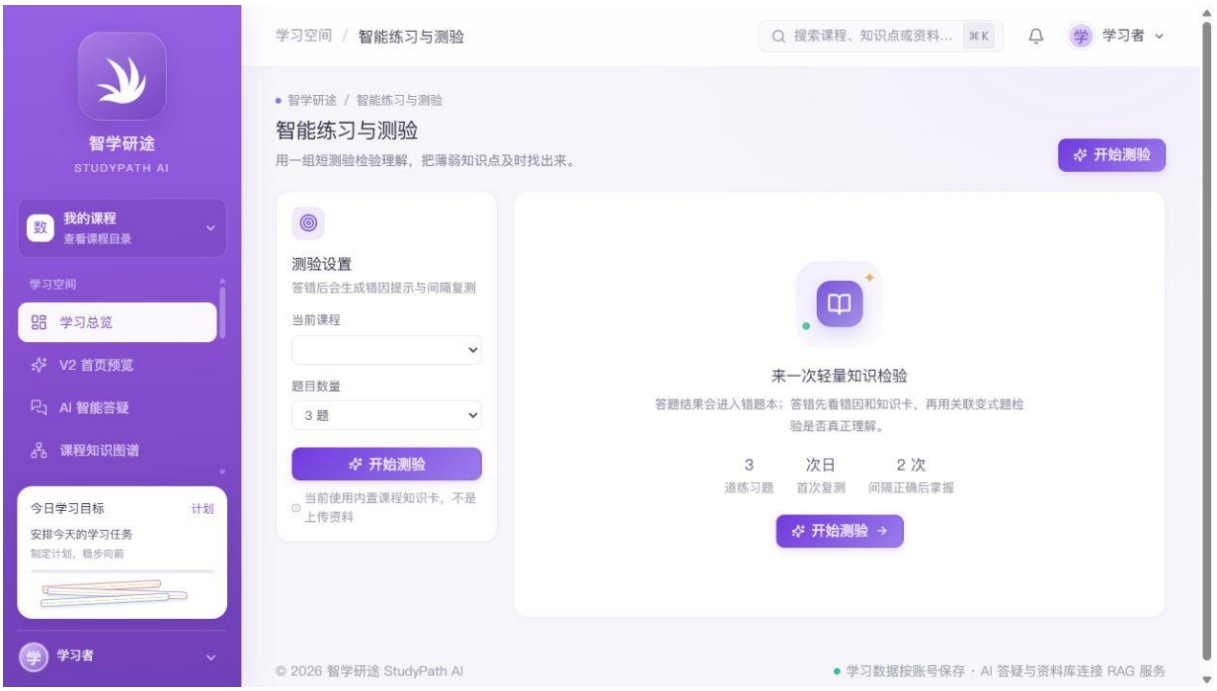


图 4 智能练习与测验设置

图中左侧设置当前课程和题目数量，主区域说明测验用途与间隔复测。此截图显示课程尚未选择，右侧区域为开始前的空状态；界面提示当前可使用内置课程知识卡，该内容与用户自行上传的资料区分。

操作步骤：

1. 在“智能练习与测验”中选择当前课程和题目数量。

2. 选择“开始测验”，系统根据课程题库显示题目。若从学习路径或错题本进入，测验可能带有对应知识点或复习题上下文。

3. 阅读题干后选择单选或多选答案。可在提交前检查已选选项；答题页面应按当前题型显示相应控件。

4. 提交测验后查看判定结果、正确答案、解析和错因提示。客观题按题库答案判分；简答题可能处于待评阅状态，不应将其理解为已自动判分。

5. 答错的题目可进入错题本并按照页面提示复习或复测。完成测验记录后，再查看路径、首页或分析页中的更新结果。

6. 题库无法加载时检查课程选择和后端接口；避免连续点击提交，先确认页面是否已返回提交结果。

7.7 错题复习与间隔复测

1. 在“错题本”查看当前账号已保存的错误题目。

2. 使用课程、错误次数或复习状态筛选需要处理的条目。

3. 打开错题查看题目、已选答案、正确答案、解析或错因提示。

4. 选择重新练习或间隔复测，根据要求完成原题或关联变式题。

5. 复测提交后查看结果及下一次复习状态。未产生真实错题或复测记录时，页面应显示空状态。

7.8 学习计划与任务

图 5　学习计划列表与日期视图



图 5 学习计划界面

图中展示日期切换、列表/日历视图、新建任务、快速添加和待完成/已完成统计。当前截图未预置任务，显示空计划提示；“每周目标”是偏好设置中的目标值，不代表已完成的学习时长。

操作步骤：

1. 在侧边导航打开“我的学习计划”。
2. 使用前一天、后一天或今天切换日期；选择列表或日历查看任务。
3. 点击“新建任务”或“快速添加”，填写任务名称、所属课程、日期和计划时间后保存。
4. 在任务列表中切换完成状态；完成状态应在接口保存成功后更新。必要时刷新页面检查是否仍保留。
5. 编辑计划时检查日期和任务内容后保存；不需要的任务可按界面提供的删除操作处理。
6. 通过列表顶部的待完成、今日完成和每周目标了解计划状态。周目标是配置值，实际进展由专注记录统计。

7.9 专注计时与学习数据分析

1. 可在学习总览开始专注计时；也可从学习计划进入学习任务后专注学习。
2. 学习结束时结束计时，并确认保存状态提示。未成功保存的计时记录不会计入账号统计。
3. 打开“学习数据分析”，选择需要查看的统计周期。
4. 分析页面按已提交的测验、错题复习和专注记录展示统计。无数据时显示空状态；它不等于成绩为 0，也不代表学习失败。
5. 如数据未更新，检查当前登录账号和记录保存状态，再重新加载分析页面。

7.10 个人设置

1. 通过顶部账号入口或侧边栏“个人设置”打开设置页。

2. 在个人资料区域修改展示名称或其他可编辑资料，按页面要求保存。

3. 刷新页面重新进入设置，确认服务端返回的资料与刚才保存的内容一致。

4. 在学习偏好区域修改每日专注目标和提醒选项；在外观区域选择浅色或深色模式。

5. 如果保存失败，保留页面错误提示，检查网络与账号服务，再重试。不要通过本地缓存中的旧值判断服务端已保存成功。

7.11 个人资料库

1. 进入“学习资料库”并创建个人知识库，可按当前界面填写名称和关联课程。

2. 选择允许的 PDF、DOCX、TXT 或 Markdown 文件上传。上传前确认文件内容与目标知识库相符，并且大小、格式符合服务端限制。

3. 上传完成后查看文档处理状态。系统可能依次执行文本解析、内容分块、向量化和索引；处理完成并显示“已就绪”后才适合进行检索问答。

4. 打开文档预览，核对解析文本是否完整，尤其是章节标题、页码、表格和公式。

5. 解析异常时按界面提示重试或重建索引。扫描版 PDF 没有可提取文本时，需由服务端启用 OCR。

6. 删除文档会移除资料记录及对应索引内容。操作前确认所选知识库与文件，避免删除仍在使用的资料。

7. 如果资料库显示空白或加载失败，检查后端 RAG 服务及登录状态；不要把未完成索引的文档当作已进入问答范围。

7.12 AI 智能答疑

1. 打开“AI 智能答疑”，登录账号后选择要使用的个人知识库。

2. 创建或打开一个对话，在输入框中提出问题。建议将问题限定到资料中的主题、课程或章节。

3. 系统检索知识库中的候选片段并执行重排和证据门控。只有证据满足条件时才生成答案；证据不足时会提示无法基于当前资料作答。

4. 查看回答中的引用，核对文档名称、章节、页码和原始片段。引用展示的是当前回答关联的检索来源。

5. 资料未索引、模型未配置、网络超时或服务错误时，按页面提示检查状态后重试。不要将错误提示当成模型回答。

6. 不向聊天发送账号密码、服务密钥或不适合提交给模型服务提供方的个人材料。

8. 数据与处理流程

8.1 课程学习数据

学习者进行测验、修改计划或记录专注时长后，前端向后端提交操作。后端识别当前账号并保存记录，相关页面随后读取课程、任务和个人统计。是否更新成功应以接口响应及重新加载后的数据为准。演示环境可用预设数据展示组件，但预设数据不构成账号业务记录。

8.2 资料检索问答

用户上传资料后，服务端校验文件并提取文本，可按配置启用 OCR；文本根据章节、段落等结构切分，并保存来源元数据。嵌入模型将文本转换为向量，Qdrant 建立索引。用户提问时，后端按账号和知识库范围检索候选分块，检查文档归属及状态，执行重排和证据门控，再按部署配置调用 LLM 生成答复并保存引用。

9. 常见问题与处理

现象	建议检查
无法登录或注册	检查用户名和密码规则、验证码加载情况、账号 API 及网络连接。
注册验证码显示失败	确认前端可访问后端验证码接口；刷新验证码并检查服务端日志。
课程或知识图谱为空	确认课程目录及知识点关系已导入，课程接口可用，并选择正确课程。
学习路径没有建议	检查课程是否有知识点，账号是否有掌握或错题记录；必要时先完成一次测验。
测验题目无法加载	检查课程选择及题库接口；重新进入测验页面后再试。
计划刷新后消失	确认新增或状态切换时收到保存成功提示，并确认账号未切换。
资料一直处理中	检查文件大小和格式、文件解析任务、向量服务状态及后端日志。
上传后问答没有引用	确认文档状态为已就绪、所选知识库正确，并且问题能在上传资料中找到依据。
AI 回答拒答或服务错误	检查资料证据、模型服务配置、网络可达性和后端错误日志；不要关闭证据门控来掩盖服务异常。
个人资料刷新后还原	检查资料保存接口响应和账号身份；重新登录后确认服务端返回值，而非只检查当前输入框。

10. 技术组成与维护说明

- 前端：Vue 3、TypeScript、Vue Router、Pinia 与 Vite，负责页面展示、交互、表单校验和 API 调用。
- 业务后端：Python 与 FastAPI，负责账号认证、课程、学习计划、测验记录、掌握度及课程管理等接口。
- RAG 后端：负责文件处理、资料分块、向量检索、重排、证据门控、模型生成及引用管理。
- 关系数据存储：保存账号资料、课程与学习记录、知识库和文档元数据、对话及引用等结构化数据。
- 向量数据存储：Qdrant 保存用于语义检索的文本向量；向量数据应与关系数据库中的文档归属和状态保持一致。
- 服务配置：数据库、文件目录、模型 API 和向量服务等通过后端环境变量管理。部署人员应轮换密钥、限制目录权限并定期备份。

11. 使用限制

1. 学习统计取决于当前账号已保存的数据；没有数据时页面显示空状态或未计算值。

2. 个性化路径的可用性取决于课程知识图谱、掌握度和错题等输入。

3. 检索问答的范围取决于当前知识库中已成功解析和索引的材料。模型生成内容可能存在错误，用户应核对引用原文。

4. 扫描文件、复杂表格、图片、公式及低质量文档可能无法完整解析；需结合实际教材进行人工复核。

5. 软件运行效果受浏览器、服务网络、数据库、向量服务和模型服务可用性影响。

附录：截图索引

图号	页面	对应章节	截图说明
图 1	账号登录	7.1	登录入口，未填写账号信息。
图 2	学习总览	7.2	演示模式页面；课程卡片和目标为演示值。
图 3	课程知识图谱	7.4	当前未返回课程图谱数据时的空画布。
图 4	智能练习与测验	7.6	测验开始前的课程及题量设置界面。
图 5	学习计划	7.8	尚未创建任务时的计划空状态。